MindShare — Documento de Requisitos de Software (SRS)

Requisitos de Software (QXD0251) · Turma 02A · UFC Quixadá · Versão 1.1 · 31/10/2026

Equipe: Daniely Maia; Viviane Araújo; Mª Tatiane Dias; Fº Edinaldo dos Santos; Lara Mª Gurgel

Histórico de revisões

Versão	Data	Autor(es)	Descrição
0.1	10/09/2026	Equipe	Documento de Visão (base deste SRS)
1.0	31/10/2026	Equipe	Primeira versão completa do SRS (RF, RNF, rastreabilidade e glossário)
1.1	31/10/2026	Equipe	Alinhamento ao template ISO 29148 (ReqView): interfaces, método de verificação, seção de verificação e reagrupamento dos RNF

1. Introdução

1.1 Propósito

Este documento especifica os requisitos funcionais e não funcionais do MindShare, plataforma web de cursos colaborativos para discentes da UFC Quixadá. Ele deriva do Documento de Visão (10/09/2026) e serve de referência para projeto, implementação e testes.

1.2 Escopo

O sistema fará:

- Cadastro e autenticação de usuários com e-mail institucional da UFC Quixadá.
- Criação, submissão e curadoria de atividades (aulas, minicursos, oficinas e grupos de estudo).
- Catálogo, busca, filtros e recomendação de atividades.
- Inscrição, acompanhamento e conclusão de atividades.
- Registro de carga horária e emissão de comprovantes digitais.

O sistema não fará:

- Substituir o sistema oficial de registro de horas complementares da UFC.
- Oferecer cursos de instituições externas ou com certificação reconhecida fora da UFC.
- Funcionar como rede social genérica ou fórum de discussão amplo.
- Gerenciar pagamentos ou cobranças pelos cursos.
- Garantir o reconhecimento da carga horária como atividade complementar pela UFC.

1.3 Definições, siglas e abreviações

Ver Apêndice A (Glossário).

1.4 Referências

- MindShare — Documento de Visão, 10/09/2026.
- ISO/IEC/IEEE 29148 — Systems and software engineering: Life cycle processes: Requirements engineering.
- Atividade Avaliativa: Elaboração do Documento de Requisitos de Software (SRS).

1.5 Visão geral do documento

A Seção 2 descreve o produto de forma geral. A Seção 3 apresenta os requisitos específicos. Os apêndices trazem o glossário, a matriz de rastreabilidade, a divisão de responsabilidades e o checklist de qualidade.

2. Descrição geral

2.1 Perspectiva do produto

O MindShare é uma plataforma web independente. Ele não se integra ao sistema oficial de horas complementares da UFC: o discente baixa o comprovante e o submete à UFC por conta própria.

2.1.1 Interfaces de sistema

O sistema é acessado por navegador web, sem instalação. Ele não se integra a outros sistemas. A validação do vínculo institucional usa o domínio do e-mail institucional (restrição R4).

2.1.2 Interfaces de usuário

Interface web com telas para cadastro e login, propostas do Instrutor, fila de curadoria do Professor Curador, catálogo com busca e filtros, e histórico de carga horária com comprovantes do Participante.

2.1.3 Interfaces de hardware

Não há interface com hardware dedicado. O usuário precisa de um dispositivo com navegador e acesso à internet (premissa P2).

2.1.4 Interfaces de software

O sistema gera comprovantes em formato PDF. Não há integração com outros softwares.

2.1.5 Interfaces de comunicação

A comunicação entre o navegador do usuário e o servidor ocorre pela internet, por HTTPS (RNF11).

2.2 Funções do produto

1. Autenticação e controle de acesso (F1).
2. Criação e submissão de atividades (F2).
3. Curadoria de atividades (F3).
4. Catálogo e busca de atividades (F4).
5. Inscrição, participação e conclusão de atividades (F5).
6. Registro de carga horária e emissão de comprovantes (F6).

2.3 Características dos usuários

Perfil	Descrição	Necessidade principal
Discente Instrutor	Aluno da UFC Quixadá que cria e conduz atividades.	Ensinar e gerar horas complementares.
Discente Participante	Aluno da UFC Quixadá que se inscreve e participa de atividades.	Aprender e gerar horas complementares.
Professor Curador	Professor da UFC Quixadá que analisa as atividades propostas antes da publicação.	Garantir adequação acadêmica e qualidade do conteúdo.

Um mesmo Discente pode atuar como Instrutor e como Participante.

2.4 Restrições

- R1: Projeto didático, sem orçamento.
- R2: O sistema deve seguir as normas institucionais da UFC Quixadá para validação de horas complementares.
- R3: O sistema não substitui o sistema oficial de registro de horas.
- R4: A validação do vínculo institucional depende exclusivamente do cadastro com e-mail institucional.
- R5: A aprovação de uma atividade e a emissão do comprovante não garantem o reconhecimento da carga horária pela UFC.

2.5 Premissas e dependências

- P1: Os alunos da UFC Quixadá têm interesse em ensinar e aprender colaborativamente.
- P2: Os usuários dispõem de internet e dispositivo.
- P3: As categorias de horas complementares seguem o documento oficial da instituição.
- P4: A equipe terá acesso a mecanismos de validação de vínculo institucional.

3. Requisitos específicos

Prioridade: **Alta** (essencial para o produto funcionar), **Média** (importante, mas o produto funciona sem ele) e **Baixa** (desejável). Origem: F1 a F6 são as funcionalidades do Documento de Visão; "Escopo" e "Restrições" referem-se às seções 1.2 e 6 da Visão.

3.1 Requisitos funcionais

3.1.1 Autenticação e controle de acesso (F1)

ID	Requisito	Prior.	Origem	Verificação	Critério de aceitação
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de usuário somente	Alta	F1, R4	Teste	Dado um e-mail fora do domínio institucional, quando o usuário tenta se cadastrar, então o cadastro é recusado e uma mensagem de erro

ID	Requisito	Prior.	Origem	Verificação	Critério de aceitação
	com e-mail institucional da UFC Quixadá.				é exibida. Dado um e-mail institucional válido, o cadastro é concluído.
RF02	O sistema deve autenticar o usuário por e-mail institucional e senha.	Alta	F1	Teste	Dado um par e-mail/senha válido, o usuário acessa a plataforma. Dado um par inválido, o acesso é negado com mensagem de erro.
RF03	O sistema deve restringir o acesso às funcionalidades conforme o perfil do usuário.	Alta	F1	Teste	Dado um Discente, quando tenta acessar a área de curadoria, então o acesso é negado. Dado um Professor Curador, quando tenta criar uma atividade, então o acesso é negado.

3.1.2 Criação e submissão de atividades (F2)

ID	Requisito	Prior.	Origem	Verificação	Critério de aceitação
RF04	O sistema deve permitir que o Instrutor cadastre uma proposta de atividade com título, ementa, carga horária, formato, categoria de horas complementares e número de vagas.	Alta	F2	Teste	Dado o preenchimento de todos os campos obrigatórios, a proposta é salva com status "Rascunho". Dado um campo obrigatório vazio, o sistema impede o salvamento e indica o campo.
RF05	O sistema deve permitir que o Instrutor submeta uma proposta à curadoria.	Alta	F2	Teste	Dada uma proposta completa, quando o Instrutor a submete, então o status muda para "Em análise" e a proposta fica visível ao Professor Curador.
RF10	O sistema deve permitir que o Instrutor edite uma proposta para a qual foram solicitados ajustes.	Alta	F2, F3	Teste	Dada uma proposta com status "Ajustes solicitados", o Instrutor consegue alterar seus campos e salvar. Em outros status, a edição não é permitida.

3.1.3 Curadoria de atividades (F3)

ID	Requisito	Prior.	Origem	Verificação	Critério de aceitação
RF06	O sistema deve exibir ao Professor Curador a lista de atividades submetidas.	Alta	F3	Demonstração	Dado um Professor Curador autenticado, a lista mostra todas as propostas com status "Em análise", com título, instrutor e data de submissão.
RF07	O sistema deve permitir que o Professor Curador aprove uma atividade submetida.	Alta	F3	Teste	Quando o Professor Curador aprova uma proposta, o status muda para "Aprovada" e a data da decisão é registrada.
RF08	O sistema deve permitir que o Professor Curador rejeite uma atividade submetida.	Alta	F3	Teste	Quando o Professor Curador rejeita uma proposta, o sistema exige uma justificativa, muda o status para "Rejeitada" e a justificativa fica visível ao Instrutor.
RF09	O sistema deve permitir que o Professor Curador solicite ajustes ao Instrutor de uma atividade submetida.	Alta	F3	Teste	Quando o Professor Curador solicita ajustes, o sistema exige a descrição dos ajustes, muda o status para "Ajustes solicitados" e a descrição fica visível ao Instrutor.
RF11	O sistema deve publicar no catálogo somente atividades com status "Aprovada".	Alta	F3, F4	Teste	Atividades com status diferente de "Aprovada" não aparecem em nenhuma consulta do catálogo.

3.1.4 Catálogo e busca de atividades (F4)

ID	Requisito	Prior.	Origem	Verificação	Critério de aceitação
RF12	O sistema deve permitir a busca de atividades por palavra-chave no título e na ementa.	Alta	F4	Teste	Dada uma palavra-chave presente no título ou na ementa de uma atividade publicada, a atividade aparece nos resultados. Sem

ID	Requisito	Prior.	Origem	Verificação	Critério de aceitação
					correspondência, o sistema informa que nada foi encontrado.
RF13	O sistema deve permitir filtrar atividades por área temática.	Média	F4	Teste	Dado o filtro de uma área temática, os resultados contêm apenas atividades dessa área.
RF14	O sistema deve permitir filtrar atividades por carga horária.	Média	F4	Teste	Dado um intervalo de carga horária, os resultados contêm apenas atividades dentro do intervalo.
RF15	O sistema deve permitir filtrar atividades por formato.	Média	F4	Teste	Dado o filtro de um formato, os resultados contêm apenas atividades desse formato.
RF16	O sistema deve permitir filtrar atividades por disponibilidade de vagas.	Média	F4	Teste	Dado o filtro "com vagas", os resultados contêm apenas atividades com ao menos uma vaga livre.
RF17	O sistema deve recomendar atividades ao Discente com base em área de interesse e quantidade de horas.	Baixa	Escopo	Teste	Dados uma área de interesse e uma quantidade de horas informadas pelo Discente, o sistema lista atividades publicadas dessa área cuja carga horária não excede a quantidade informada.

3.1.5 Inscrição, participação e conclusão (F5)

ID	Requisito	Prior.	Origem	Verificação	Critério de aceitação
RF18	O sistema deve permitir que o Participante se inscreva em uma atividade com vagas disponíveis.	Alta	F5	Teste	Dada uma atividade com vaga livre, a inscrição é confirmada e o número de vagas diminui em 1. Dada uma atividade sem vagas, a inscrição é recusada com mensagem.

ID	Requisito	Prior.	Origem	Verificação	Critério de aceitação
RF19	O sistema deve permitir que o Participante consulte o status de suas inscrições.	Média	F5	Demonstração	O Participante vê a lista de suas inscrições com o status de cada uma ("Inscrito" ou "Concluída").
RF20	O sistema deve permitir que o Instrutor confirme a conclusão da atividade por um Participante inscrito.	Alta	F5	Teste	Quando o Instrutor confirma a conclusão, o status do Participante muda para "Concluída" e a data é registrada. Só é possível confirmar para participantes inscritos.

3.1.6 Registro de carga horária e comprovantes (F6)

ID	Requisito	Prior.	Origem	Verificação	Critério de aceitação
RF21	O sistema deve registrar no histórico do Participante a carga horária de cada atividade concluída.	Alta	F6	Teste	Após a confirmação da conclusão, o histórico exibe a atividade e sua carga horária, e o total acumulado é atualizado.
RF22	O sistema deve gerar um comprovante digital em PDF para cada atividade concluída.	Alta	F6	Inspeção	O PDF contém nome do Participante, título da atividade, nome do Instrutor, carga horária e data de conclusão.
RF23	O sistema deve exibir em cada comprovante o aviso de que a emissão não garante o reconhecimento da carga horária pela UFC.	Alta	R5	Inspeção	O PDF do comprovante traz o aviso em texto visível, em todos os comprovantes emitidos.

3.2 Requisitos não funcionais

3.2.1 Interfaces externas

ID	Requisito	Métrica e condição de medição	Verificação	Prior.	Origem
RNF01	O sistema deve funcionar nos	Funcionamento correto de todas as funcionalidades de Alta prioridade nas duas últimas versões estáveis de Chrome,	Teste	Média	Visão (premissa P2)

ID	Requisito	Métrica e condição de medição	Verificação	Prior.	Origem
	navegadores mais usados.	Firefox, Edge e Safari, verificado por teste manual.			
RNF02	O sistema deve exibir as telas em diferentes tamanhos de tela.	Telas sem rolagem horizontal em larguras de 360 px a 1920 px, verificado por teste manual.	Teste	Média	Visão (premissa P2)

3.2.2 Usabilidade

ID	Requisito	Métrica e condição de medição	Verificação	Prior.	Origem
RNF03	O sistema deve permitir que um Discente novo conclua uma inscrição sem ajuda.	Em teste com 5 discentes, ao menos 4 concluem a inscrição em até 3 min, sem instrução prévia.	Teste	Média	F5

3.2.3 Desempenho

ID	Requisito	Métrica e condição de medição	Verificação	Prior.	Origem
RNF04	O sistema deve responder às buscas de atividades dentro de um tempo limite.	Tempo de resposta de até 2 s no percentil 95, com 200 usuários simultâneos, medido em teste de carga.	Teste	Média	F4
RNF05	O sistema deve gerar o comprovante dentro de um tempo limite.	Até 5 s no percentil 95, com 50 gerações simultâneas, medido em teste de carga.	Teste	Média	F6

3.2.4 Banco de dados lógico

ID	Requisito	Métrica e condição de medição	Verificação	Prior.	Origem
RNF06	O sistema deve armazenar senhas de forma irreversível.	100% das senhas armazenadas como hash com salt, verificado por inspeção do banco de dados.	Inspeção	Alta	F1
RNF07	O sistema deve manter o histórico	100% dos registros de atividades concluídas	Teste	Média	F6

ID	Requisito	Métrica e condição de medição	Verificação	Prior.	Origem
	de carga horária e os comprovantes de cada Participante por um período mínimo.	consultáveis por 5 anos após a conclusão, verificado por consulta a registros de teste com data retroativa.			

3.2.5 Restrições de projeto

As restrições do projeto (R1 a R5) estão na seção 2.4. Não há requisitos de projeto adicionais.

3.2.6 Conformidade com padrões

ID	Requisito	Métrica e condição de medição	Verificação	Prior.	Origem
RNF08	O sistema deve atender às diretrizes de acessibilidade para conteúdo web.	Conformidade com WCAG 2.1 nível AA, medida por auditoria automatizada sem falhas críticas nas telas principais.	Análise	Média	Visão (seção 2)
RNF09	O sistema deve registrar o consentimento do usuário para tratamento de dados pessoais.	100% dos cadastros com consentimento registrado (data e hora), conforme a LGPD, verificado por inspeção do banco de dados.	Inspeção	Alta	F1

3.2.7 Atributos do sistema

ID	Requisito	Métrica e condição de medição	Verificação	Prior.	Origem
RNF10	O sistema deve bloquear temporariamente o login após tentativas inválidas.	Bloqueio de 15 min após 5 tentativas consecutivas inválidas, verificado por teste funcional.	Teste	Média	F1
RNF11	O sistema deve proteger o tráfego de dados entre usuário e servidor.	100% das requisições feitas por HTTPS, verificado por varredura automatizada.	Análise	Alta	F1
RNF12	O sistema deve estar disponível durante o semestre letivo.	Disponibilidade mensal de no mínimo 95%, medida por monitoramento de uptime.	Análise	Média	F1 a F6

3.3 Verificação

Cada requisito indica o método usado para verificá-lo. O critério de aceitação de cada RF e a métrica de cada RNF definem o resultado esperado.

Método	Definição
Teste	Execução do sistema com entradas definidas e comparação com o resultado esperado.
Demonstração	Operação do sistema diante do avaliador, sem medição detalhada.
Inspeção	Exame direto de artefatos, como o PDF do comprovante ou o banco de dados.
Análise	Avaliação de dados coletados por ferramenta, como auditoria de acessibilidade, varredura de segurança ou monitoramento.

Apêndice A — Glossário

Termo	Definição
Discente	Aluno de graduação da UFC Quixadá com vínculo institucional validado.
Instrutor	Discente que cria e conduz uma atividade.
Participante	Discente inscrito em uma atividade.
Professor Curador	Professor da UFC Quixadá que analisa as propostas de atividades antes da publicação.
Atividade	Aula, minicurso, oficina ou grupo de estudo oferecido na plataforma.
Proposta	Atividade cadastrada pelo Instrutor, ainda não aprovada.
Curadoria	Processo de análise da proposta pelo Professor Curador, com resultado de aprovação, rejeição ou solicitação de ajustes.
Catálogo	Conjunto de atividades aprovadas e disponíveis para consulta.
Ementa	Descrição do conteúdo e dos objetivos da atividade.
Carga horária	Quantidade de horas atribuída a uma atividade.

Termo	Definição
Horas complementares	Horas de atividades extracurriculares exigidas na graduação, conforme normas da UFC.
Categoria de horas complementares	Classificação da atividade segundo o documento oficial da UFC.
Área temática	Assunto ou campo de conhecimento da atividade.
Formato	Modalidade de realização da atividade (por exemplo, presencial ou remota).
Vaga	Lugar disponível para um Participante em uma atividade.
Comprovante	Documento digital em PDF que registra a participação e a carga horária cumprida.
E-mail institucional	Endereço de e-mail fornecido pela UFC, usado para validar o vínculo.
SRS	Software Requirements Specification, o Documento de Requisitos de Software.
RF / RNF	Requisito funcional / requisito não funcional.
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines, diretrizes de acessibilidade para a web.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).
HTTPS	Protocolo de comunicação web com criptografia.
Percentil 95	Valor abaixo do qual ficam 95% das medições.

Apêndice B — Matriz de rastreabilidade

Item da Visão	Requisitos
F1 Autenticação e controle de acesso	RF01, RF02, RF03, RNF06, RNF09, RNF10, RNF11
F2 Criação e submissão de atividades	RF04, RF05, RF10
F3 Curadoria de atividades	RF06, RF07, RF08, RF09, RF10, RF11
F4 Catálogo e busca de atividades	RF11, RF12, RF13, RF14, RF15, RF16, RNF04
F5 Inscrição, participação e conclusão	RF18, RF19, RF20, RNF03

Item da Visão	Requisitos
F6 Registro de carga horária e comprovantes	RF21, RF22, RF23, RNF05, RNF07
Escopo: busca e recomendação por interesse e horas	RF12, RF17
Escopo: perfis com validação de vínculo	RF01, RF03
Escopo: fora do escopo	Seção 1.2 deste documento
Restrições R4 e R5	RF01, RF23
Critérios de sucesso: adesão	Dados de RF01 (cadastros válidos)
Critérios de sucesso: oferta de atividades	Dados de RF05 (propostas submetidas) e RF11 (atividades publicadas)
Critérios de sucesso: participação	Dados de RF18 (inscrições) e RF20 (conclusões)
Critérios de sucesso: horas geradas	Dados de RF21 (carga horária) e RF22 (comprovantes emitidos)
Qualidade transversal	RNF01, RNF02, RNF08, RNF12

Apêndice C — Divisão de responsabilidades

Seção	Responsável	Revisor
1. Introdução e glossário	A definir	A definir
2. Descrição geral	A definir	A definir
3.1.1 a 3.1.2 (RF de F1 e F2)	A definir	A definir
3.1.3 a 3.1.4 (RF de F3 e F4)	A definir	A definir
3.1.5 a 3.1.6 (RF de F5 e F6)	A definir	A definir
3.2 Requisitos não funcionais	A definir	A definir
Apêndice B (rastreabilidade) e revisão final	A definir	A definir

Apêndice D — Checklist de qualidade

Item	Situação
O escopo informa o que o sistema não fará.	Atendido (seção 1.2)
O glossário define os termos do domínio.	Atendido (Apêndice A)

Item	Situação
Todo requisito tem ID único, prioridade e origem.	Atendido
Todo RF utiliza "O sistema deve..." e descreve uma única ação.	Atendido
Todo RNF possui métrica e condição de medição.	Atendido
Não há termos subjetivos sem quantificação.	Atendido
Não existem requisitos contraditórios.	Atendido
Todas as características da Visão estão na matriz de rastreabilidade.	Atendido (Apêndice B)
Não há decisões de implementação disfarçadas de requisitos.	Atendido
O histórico de revisões está preenchido.	Atendido